

Lista 2: Desenho de pesquisa

Davi Athaydes Leite

2026-05-05

Terceira lista de Lego 1.

1. Amostragem aleatória simples

```
set.seed(123)

load("data/belford_roxo.Rda")

amostra_belford_roxo <- belford_roxo |>
  slice_sample(n = 800, replace = FALSE)

amostra_belford_roxo |>
  summarise(
    `Média: Renda mensal` = round(mean(renda_mensal), 2),
    `Desvio padrão: Renda mensal` = round(sd(renda_mensal), 2)
  ) |> knitr::kable(align = c("c", "c"))
```

Média: Renda mensal	Desvio padrão: Renda mensal
335.88	609.37

2. Tamanho da amostra

```
tamanho_amostras <- c(n800 = 800, n1200 = 1200, n2400 = 2400)
amostras <- list()

tabela <- belford_roxo |>
  summarise(Renda = "Média",
    Base_completa = mean(renda_mensal, na.rm = TRUE))

for (tam in names(tamanho_amostras)) {
  media_amostra <- belford_roxo |>
    slice_sample(n = tamanho_amostras[tam], replace = FALSE) |>
    summarise("Amostra_{tam}" := mean(renda_mensal, na.rm = TRUE))

  tabela <- bind_cols(tabela, media_amostra)
}

tabela |>
  mutate(across(where(is.numeric), \(x) round(x, 2))) |>
  knitr::kable(align = c("l", "c", "c", "c", "c"))
```

Renda	Base_completa	Amostra_n800	Amostra_n1200	Amostra_n2400
Média	345.34	379.42	351.09	330.52

3. Distribuição amostral da média

```
medias <- tibble()

for (i in 1:1000) {
  media_i <- belford_roxo |>
    slice_sample(n = 800, replace = FALSE) |>
    summarise(media = mean(renda_mensal, na.rm = TRUE))

  medias <- bind_rows(medias, media_i)
}

medias |>
  ggplot(aes(x = media))+
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue4", color = "white")+
  geom_vline(xintercept = mean(belford_roxo$renda_mensal),
            color = "red", linewidth = .5, linetype = "dashed")+
  labs(
    x = "Média da Renda Mensal (R$)",
    y = "Frequência",
    caption = "Linha vermelha = Média populacional"
  )+
  theme_minimal(base_family = "lora")
```

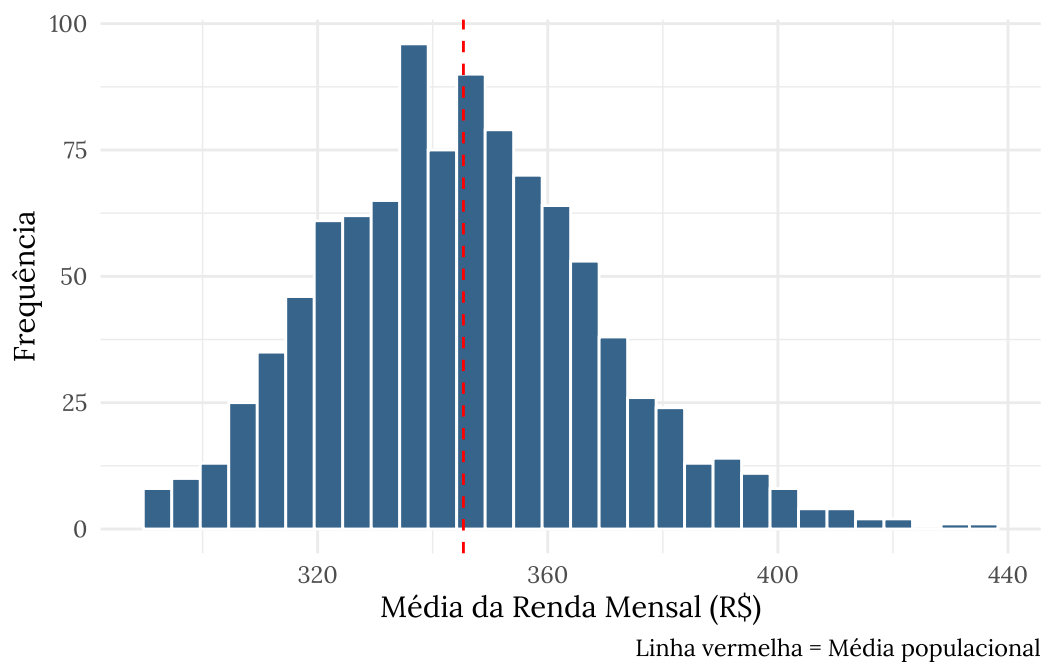


Figura 1: Distribuição Amostral da Média da Renda Mensal

4. Comparação de renda

```
amostra_br <- belford_roxo |>
  filter(cor_raca %in% c("Branca", "Preta")) |>
  slice_sample(n = 2000, replace = FALSE)

amostra_br |>
  group_by(cor_raca) |>
  summarise(
    `Renda média` = round(mean(renda_mensal), 2),
    n = n()
  ) |> knitr::kable(align = c("l", "c", "c"))
```

cor_raca	Renda média	n
Branca	386.39	1350
Preta	335.14	650

5. Inferência randomizada

```
observado <- amostra_br |>
  group_by(cor_raca) |>
  summarise(
    renda_media = round(mean(renda_mensal), 2),
    n = n()
  ) |>
  summarise(dif = diff(renda_media)) |>
  pull(dif)

nulo <- tibble()

for (i in 1:1000) {
  dif_i <- amostra_br |>
    mutate(cor_raca = sample(cor_raca, replace = FALSE)) |>
    group_by(cor_raca) |>
    summarise(renda_media = mean(renda_mensal)) |>
    summarise(dif = diff(renda_media))
  nulo <- bind_rows(nulo, dif_i)
}

nulo |>
  ggplot(aes(x = dif)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue4", color = "white") +
```

```
geom_vline(xintercept = observado,
           color = "red", linewidth = .5, linetype = "dashed")+
labs(
  x = "Diferença de Renda Média (Preta - Branca)",
  y = "Frequência"
) +
theme_minimal(base_family = "lora")
```

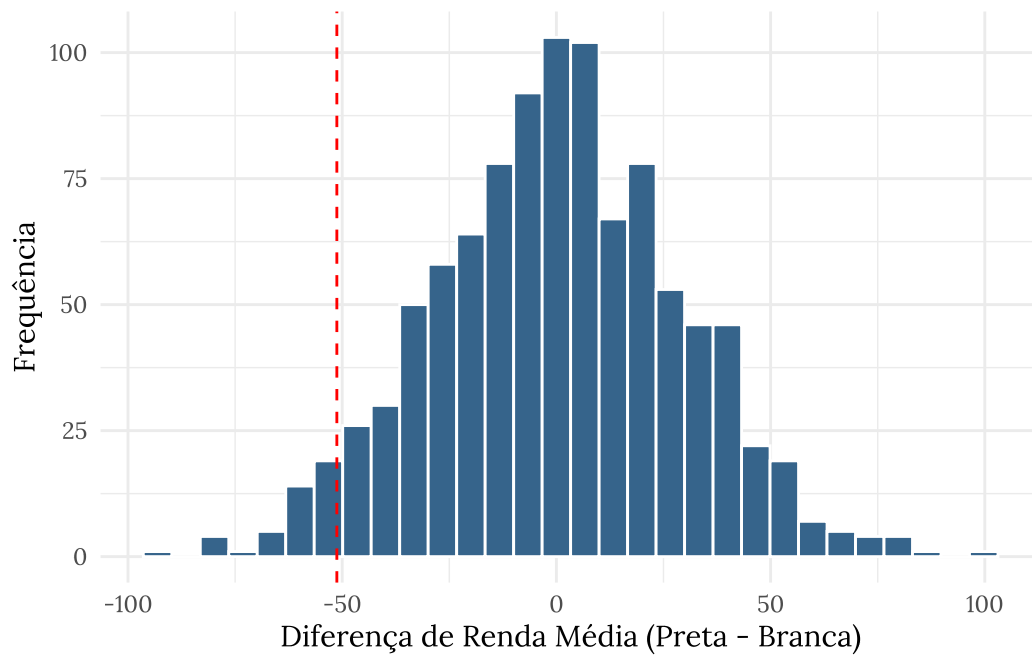


Figura 2: Distribuição nula da diferença de renda média entre pessoas pretas e brancas.